

# Anexo IA – Etapa 2: Generación y Carga Masiva de Datos

## Trabajo Final Integrador – Bases de Datos I

### Proyecto: Food Store

El presente anexo reúne las interacciones principales realizadas con una herramienta de Inteligencia Artificial durante la Etapa 2 del Trabajo Final Integrador, correspondiente a la generación y carga masiva de datos con SQL puro.

El uso de IA se realizó como apoyo pedagógico para comprender la consigna, analizar posibles estrategias, adaptar la solución al DER del proyecto Food Store, corregir errores surgidos durante las pruebas y validar la consistencia de los datos cargados.

Las consultas se organizaron por tema para mostrar el proceso de razonamiento, toma de decisiones y aplicación práctica de las sugerencias recibidas.

---

## Tema 1: Comprensión del alcance de la Etapa 2

### Consulta realizada:

Me tocó realizar la Etapa 2 del Trabajo Final Integrador, que corresponde a la generación y carga masiva de datos con SQL puro. ¿Debo preocuparme? ¿Es una parte difícil o extensa?

### Orientación recibida:

La IA explicó que la etapa no era conceptualmente difícil, pero sí requería trabajar de forma ordenada. Se indicó que el objetivo principal era generar un volumen importante de datos ficticios usando únicamente SQL, respetando la integridad referencial, las claves foráneas y la coherencia del modelo.

También se explicó que era importante partir del modelo definido en la Etapa 1, ya que la carga masiva debía adaptarse a las tablas y columnas reales de la base de datos.

### Decisión tomada:

Se decidió no comenzar directamente con el script final, sino primero revisar el DER, confirmar la estructura de las tablas y trabajar paso a paso para evitar errores de claves foráneas o restricciones.

---

## Tema 2: Elección de la estrategia de generación de datos

### Consulta realizada:

¿Qué estrategia me conviene usar para generar datos masivos en SQL puro para el sistema Food Store?

### Orientación recibida:

La IA sugirió utilizar una tabla auxiliar de números para generar registros de forma automática. Esta estrategia permite crear muchos datos sin escribirlos manualmente uno por uno.

Se propuso usar instrucciones y funciones SQL como `INSERT INTO ... SELECT`, `CROSS JOIN`, `MOD`, `CASE`, `CONCAT` y `DATE_ADD`. También se explicó que esta estrategia era válida porque la consigna permitía el uso de secuencias, tablas auxiliares, producto cartesiano controlado y generación de datos mediante SQL puro.

**Decisión tomada:**

Se decidió crear una tabla auxiliar llamada `numeros`, con valores del 1 al 100.000, y utilizarla como base para generar productos, usuarios, pedidos y detalles de pedidos.

---

## Tema 3: Adaptación al DER y al modelo real de Food Store

**Consulta realizada:**

El modelo Food Store tiene las tablas `categorias`, `productos`, `usuarios`, `pedidos` y `detalle_pedidos`. ¿En qué orden me conviene cargar los datos para respetar el DER?

**Orientación recibida:**

La IA explicó que la carga debía respetar el orden de dependencia entre las tablas. Primero debían cargarse las tablas principales y luego las tablas dependientes.

El orden sugerido fue:

1. `categorias`
2. `productos`
3. `usuarios`
4. `pedidos`
5. `detalle_pedidos`
6. actualización del total de los pedidos

La IA indicó que este orden era necesario porque `productos` depende de `categorias`, `pedidos` depende de `usuarios`, y `detalle_pedidos` depende de `pedidos` y `productos`.

**Decisión tomada:**

Se decidió seguir ese orden de carga para evitar registros huérfanos y errores de claves foráneas.

---

## Tema 4: Prueba inicial antes de la carga final

**Consulta realizada:**

¿Conviene ejecutar directamente una carga de más de 200.000 registros o primero hacer una prueba más chica?

**Orientación recibida:**

La IA recomendó realizar primero una carga reducida de prueba para verificar que el script funcionara correctamente. Se explicó que, si existía un error en una columna, una clave foránea o un valor de ENUM, sería mejor detectarlo con pocos registros antes de ejecutar la carga final.

**Decisión tomada:**

Se realizó una primera carga de prueba con:

- 10 categorías
- 100 productos
- 1.000 usuarios
- 2.000 pedidos
- 3.000 detalles de pedidos

Luego se verificaron los conteos y se confirmó que todos los pedidos tenían total calculado.

---

## Tema 5: Corrección del error Safe Update Mode

**Consulta realizada:**

Al intentar actualizar el total de los pedidos, MySQL Workbench me dio error

Error Code: 1175. You are using safe update mode. ¿Qué significa y cómo se corrige?

**Orientación recibida:**

La IA explicó que ese error no estaba relacionado con la carga de datos ni con el modelo, sino con una protección de MySQL Workbench llamada Safe Update Mode. Esta protección evita ejecutar actualizaciones masivas si no se usa una condición considerada segura.

Se indicó que podía corregirse agregando una condición sobre la clave primaria o desactivando temporalmente el modo seguro para ejecutar el `UPDATE`.

**Decisión tomada:**

Se corrigió el problema y se actualizó el total de los pedidos a partir de la suma de los subtotales de sus detalles. Luego se verificó que no quedaran pedidos con total en cero.

---

## Tema 6: Carga masiva final

**Consulta realizada:**

Qué volumen de datos conviene usar para que el trabajo cumpla la consigna y permita pruebas posteriores de consultas, índices y rendimiento?

**Orientación recibida:**

La IA explicó que la consigna aceptaba un mínimo aproximado de 10.000 registros, pero recomendaba un volumen mayor, entre 200.000 y 500.000 registros, para obtener resultados más útiles en las etapas posteriores.

**Decisión tomada:**

Se decidió realizar una carga final de 251.010 registros distribuidos de la siguiente manera:

| Tabla      | Registros cargados |
|------------|--------------------|
| categorías | 10                 |
| productos  | 1.000              |

| Tabla           | Registros cargados |
|-----------------|--------------------|
| usuarios        | 50.000             |
| pedidos         | 100.000            |
| detalle_pedidos | 100.000            |

---

## Tema 7: Verificación de consistencia

### Consulta realizada:

Cómo puedo comprobar que la carga masiva es correcta y que no quedaron datos huérfanos?

### Orientación recibida:

La IA sugirió ejecutar consultas de consistencia para verificar que todas las claves foráneas apuntaran a registros válidos y que los totales de los pedidos coincidieran con la suma de los detalles.

Las verificaciones propuestas fueron:

- productos sin categoría
- pedidos sin usuario
- detalles sin pedido
- detalles sin producto
- pedidos con total incorrecto

### Decisión tomada:

Se ejecutaron las consultas de verificación y todas devolvieron resultado 0. Esto permitió confirmar que la carga masiva fue consistente y respetó la integridad referencial del modelo.

---

## Conclusión del uso de IA

La herramienta de IA fue utilizada como apoyo durante el proceso de análisis, planificación, corrección y validación de la Etapa 2. No reemplazó el trabajo realizado, sino que permitió comprender mejor la consigna, organizar la estrategia de carga, adaptar los scripts al modelo real y verificar los resultados obtenidos.

A partir de esta interacción se pudo construir una carga masiva coherente, reproducible y alineada con el DER del sistema Food Store.